

FORMA / GRUPO A

PRÁCTICA CALIFICADA

Unidad Didáctica I — Introducción a la Ingeniería de Software y Ciclo de Vida

Contenidos: Semanas 1 – 4 | Crisis del software · Modelos de proceso · Manifiesto ágil y Scrum ·
Análisis de requerimientos

Apellidos y Nombres:		Código:	
Ciclo:	V	Fecha:	____ / ____ / 2026
Duración:	90 minutos	Nota:	____ / 20

Competencias evaluadas

- Distingue los conceptos fundamentales de la ingeniería de software frente a la programación, y reconoce la naturaleza de la crisis del software.
- Selecciona el modelo de ciclo de vida más apropiado para un contexto de proyecto dado, justificando su elección.
- Aplica los principios del manifiesto ágil y los elementos del marco Scrum (roles, eventos y artefactos) en escenarios reales.
- Identifica, clasifica y redacta requerimientos funcionales y no funcionales conforme a buenas prácticas y técnicas de elicitación.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Verifique en la cabecera de la primera página el **grupo / forma asignado** a su examen. No es válido entregar respuestas correspondientes a otra forma.
2. Lea cuidadosamente cada enunciado antes de responder. Administre su tiempo: aprox. 25 min para Parte I, 30 min para Parte II y 35 min para Parte III.
3. La práctica es individual. Las respuestas deben desarrollarse a mano con letra legible, salvo que el docente indique entrega digital en el aula virtual.
4. En la Parte I, marque una sola alternativa por pregunta. Las respuestas múltiples o ilegibles se considerarán incorrectas.
5. Las respuestas en las Partes II y III deben justificarse técnicamente. Una respuesta correcta sin justificación obtendrá la mitad del puntaje.
6. **No está permitido** el uso de IA generativa, dispositivos móviles, mensajería ni intercambio de material durante la prueba. Solo se admite el sílabo y el material de clase autorizado por el docente.
7. Cualquier intento de copia o plagio anula automáticamente la práctica, conforme al Reglamento Académico de la UNTRM.

Distribución del puntaje

Parte	Tipo de evaluación	Contenidos (Semanas)	Puntaje
I	Conceptos fundamentales — selección múltiple y V/F	S1 – S4	6 pts
II	Análisis de casos — modelos de proceso y Scrum	S2 – S3	7 pts
III	Análisis de requerimientos — clasificación, redacción e historias de usuario	S4	7 pts
TOTAL			20 pts

PARTE I — Conceptos fundamentales (6 puntos)

Sección A — Selección múltiple (6 ítems $\times$ 0.5 pts = 3 pts). Marque la alternativa correcta. Solo una opción es válida por pregunta.

1. La denominada "crisis del software", planteada en la conferencia de la OTAN de 1968, hace referencia principalmente a:

- a) La falta de programadores calificados a nivel mundial.
- b) La incapacidad de la industria para entregar software dentro del presupuesto, plazo y con la calidad esperada.
- c) El alto costo del hardware durante la década de 1960.
- d) La aparición de virus informáticos a gran escala.

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue mejor la **ingeniería de software** de la **programación**?

- a) La programación se ocupa solo del análisis; la ingeniería de software, solo del diseño.
- b) La ingeniería de software aplica procesos, métodos y herramientas a todo el ciclo de vida; la programación es una de sus actividades.
- c) Son sinónimos en el contexto profesional moderno.
- d) La programación trabaja con modelos UML; la ingeniería de software, con código fuente.

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

3. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de proceso **tradicional** (no ágil) caracterizado por fases secuenciales y poca tolerancia a cambios tardíos?

- a) Scrum
- b) Extreme Programming (XP)
- c) Modelo en Cascada

d) Kanban

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

4. Según el Manifiesto Ágil (2001), **entre las dos opciones siguientes** se valora más:

a) Procesos y herramientas sobre individuos e interacciones.

b) Documentación extensiva sobre software funcionando.

c) Software funcionando sobre documentación extensiva.

d) Seguir un plan sobre responder al cambio.

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

5. En Scrum, el rol responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog es:

a) Scrum Master

b) Product Owner

c) Equipo de Desarrollo

d) Stakeholder

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

6. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de requerimiento **no funcional**?

a) El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios.

b) El sistema debe enviar un correo de confirmación al cliente al finalizar la compra.

c) El sistema debe responder a cualquier consulta de saldo en menos de 2 segundos.

d) El usuario debe poder iniciar sesión con su cuenta de Google.

Respuesta: ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

Sección B — Verdadero o Falso (6 ítems × 0.5 pts = 3 pts). Marque V o F y justifique brevemente las afirmaciones falsas.

N°	Afirmación	V / F	Justificación (si es F)
1	Un proyecto con requisitos altamente cambiantes y validación frecuente con el cliente se beneficia más del modelo en Cascada que de un enfoque ágil.		
2	El Sprint Review tiene como propósito principal que el equipo Scrum reflexione sobre cómo mejorar su forma de trabajar.		
3	Un requerimiento no funcional describe una restricción o atributo de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad.		
4	El modelo basado en componentes promueve la reutilización de elementos de software previamente construidos y validados.		

N°	Afirmación	V / F	Justificación (si es F)
5	Según el Manifiesto Ágil, la documentación extensiva y los contratos formales son siempre prioritarios sobre la colaboración con el cliente.		
6	La elicitación de requerimientos consiste exclusivamente en redactar el contrato formal entre el cliente y el proveedor.		

PARTE II — Análisis de casos (7 puntos)

Caso 1. Selección de modelo de ciclo de vida (3 pts)

Lea el siguiente caso y responda lo solicitado.

Caso: La empresa **AgroAmazonas SAC**, con sede en Bagua, contrata a su equipo para desarrollar una **plataforma web de trazabilidad de cacao** que conectará a productores de Utcubamba con compradores internacionales. El gerente comercial admite que aún no tiene clara la totalidad de los reportes que necesitará y desea ver versiones intermedias del producto cada 3 semanas para ir afinando los requisitos junto con los productores. El plazo total estimado es de 6 meses y el equipo está conformado por 4 desarrolladores con experiencia previa en proyectos web similares.

Se solicita:

- a) Indique cuál de los siguientes modelos de proceso recomendaría: **Cascada**, **Evolutivo** / **Incremental** o **Basado en componentes**. (0.5 pts)

Modelo

recomendado:

- b) Justifique su elección con al menos tres argumentos derivados de las características del caso (cliente, requisitos, plazo, equipo, restricciones contractuales). (1.5 pts)

- c) Mencione un riesgo que aún persistiría al aplicar el modelo elegido y una medida concreta para mitigarlo. (1 pt)

Caso 2. Roles y eventos en Scrum (4 pts)

El siguiente fragmento describe la dinámica de un equipo Scrum durante un sprint. Lea con atención y responda.

Situación: Cada lunes a las 9:00 a.m., los 5 desarrolladores y la **Sra. Pérez** (responsable de priorizar lo que se construye y validar el producto con el área de negocio) se reúnen durante 2 horas para revisar lo entregado en las dos semanas anteriores junto con los stakeholders. Durante el sprint, los desarrolladores se reúnen diariamente por 15 minutos para sincronizar avances. Al final del sprint, el equipo además dedica una hora a analizar qué les funcionó bien, qué les funcionó mal y qué pueden mejorar. El **Sr. Quispe** actúa como facilitador, remueve impedimentos y se asegura de que se respeten las prácticas de Scrum.

Se solicita:

- a) Identifique los tres roles del equipo Scrum presentes en la situación e indique a quién corresponde cada uno. (1 pt)

Rol Scrum	¿Quién lo cumple?	Justificación breve
Product Owner		
Scrum Master		
Developers		

- b) Identifique tres eventos de Scrum mencionados en la situación, indique su nombre y el propósito principal de cada uno. (1.5 pts)

N°	Evento Scrum	Propósito principal
1		
2		
3		

- c) ¿Qué evento de Scrum no aparece descrito en la situación pero debería realizarse al inicio del siguiente sprint? Mencione su nombre y describa su propósito en 2 líneas. (0.5 pts)

- d) Mencione dos artefactos de Scrum (no eventos ni roles) y describa el contenido de cada uno en una línea. (1 pt)

PARTE III — Análisis de requerimientos (7 puntos)

Ejercicio 1. Clasificación de requerimientos (3 pts)

Una microempresa de transporte de Chachapoyas desea desarrollar una **aplicación móvil para gestionar reservas de pasajes** en rutas Chachapoyas–Bagua–Jaén. A partir de las entrevistas con el dueño se levantaron los siguientes enunciados. Clasifique cada uno como **Requerimiento Funcional (RF)** o **Requerimiento No Funcional (RNF)** y, en este último caso, indique la categoría (rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, portabilidad u otra). Marque también si el enunciado está bien redactado o requiere ajustes (✓ / X).

N°	Enunciado	RF / RNF	Categoría (si RNF)	Bien redactado (✓/X)
1	El sistema debe permitir al usuario buscar pasajes disponibles según fecha, ruta y hora.			
2	La aplicación debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante las horas operativas (5:00 a 22:00).			
3	El sistema debe permitir pagar con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin.			
4	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas con un algoritmo de hash robusto.			
5	El sistema debe ser bonito y rápido.			
6	El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradar el tiempo de respuesta más allá de 2 segundos.			
7	El sistema debe enviar al correo del cliente el comprobante electrónico de su reserva.			
8	La interfaz móvil debe ser funcional en Android 9 o superior y en iOS 14 o superior.			

Para los enunciados marcados como mal redactados (X), proponga una versión corregida en el espacio inferior. (cuenta dentro del puntaje)

Ejercicio 2. Redacción de historias de usuario (2.5 pts)

Para la *aplicación de reservas de pasajes* del ejercicio anterior, redacte **dos historias de usuario** siguiendo la plantilla:

Como <rol>, quiero <objetivo / acción>, para <beneficio / valor>.

Cada historia debe acompañarse de al menos **dos criterios de aceptación** verificables (formato Dado / Cuando / Entonces, o lista de viñetas).

Historia de usuario 1 (1.25 pts)

ID:	HU-01
Historia:	Como _____, quiero _____, para _____.
Criterios de aceptación:	1) _____ 2) _____

Historia de usuario 2 (1.25 pts)

ID:	HU-02
Historia:	Como _____, quiero _____, para _____.
Criterios de aceptación:	1) _____ 2) _____

Ejercicio 3. Técnicas de elicitación (1.5 pts)

Mencione **tres técnicas de elicitación de requerimientos** distintas a la entrevista personal y, para cada una, indique en una línea cuándo es más apropiado utilizarla.

N°	Técnica	¿Cuándo es más apropiada?
1		

N°	Técnica	¿Cuándo es más apropiada?
2		
3		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Aspecto	Logrado (100 %)	En proceso (60 %)	No logrado (0 %)
Dominio conceptual	Identifica con precisión conceptos clave del área (ingeniería vs. programación, modelos, Scrum, requisitos).	Identifica conceptos pero con imprecisiones menores.	Confunde o no reconoce conceptos básicos.
Análisis de casos	Justifica decisiones técnicas con argumentos sólidos basados en el caso.	Justificación parcial o con argumentos genéricos.	Decisiones sin sustento o incorrectas.
Aplicación de Scrum	Distingue correctamente roles, eventos y artefactos del marco Scrum.	Identifica algunos elementos con confusiones.	No identifica los elementos del marco.
Gestión de requisitos	Clasifica RF/RNF correctamente y redacta historias claras y verificables.	Clasifica con errores menores; historias incompletas.	Confunde RF/RNF; historias mal redactadas o ausentes.
Comunicación técnica	Redacción clara, ordenada y con vocabulario técnico apropiado.	Redacción comprensible con errores leves de estilo.	Redacción confusa o con errores graves.

¡Éxitos! Revise sus respuestas antes de entregar.

Mg. Carlos Luis Lobatón Arenas — Docente del curso